Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 4 · WEEK 4

الأميبات المعوية غير الممرضة — بنك الأسئلة
Nonpathogenic Intestinal Amoeba — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Entamoeba hartmanni — أميبا هارتمان

Q1 EN **E. hartmanni resembles E. histolytica in all life cycle stages except in:**

AR س1. تشبه أميبا هارتمان الحالّة للنسيج في كل الأطوار إلا في:

- A Habitat — الموطن
- B Number of nuclei of the mature cyst — عدد أنوية الكيس الناضج
- C Size — الحجم
- D Mode of infection — طريقة الإصابة

Q2 EN **The trophozoite of E. hartmanni measures:**

AR س2. يبلغ الطور المتغذّي لأميبا هارتمان:

- A 4-12 µm — 4-12 مايكرومتر
- B 15-50 µm — 15-50 مايكرومتر
- C 10-60 µm — 10-60 مايكرومتر
- D 20-30 µm — 20-30 مايكرومتر

Q3 EN **The cyst of E. hartmanni measures:**

AR س3. يبلغ كيس أميبا هارتمان:

- A 10-30 µm — 10-30 مايكرومتر
- B 5-10 µm — 5-10 مايكرومتر
- C 15-25 µm — 15-25 مايكرومتر
- D 2-4 µm — 2-4 مايكرومتر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The trophozoites of E. hartmanni:** Q4

AR س4. الأطوار المتغذّية لأميبا هارتمان:

A Ingest red blood cells تبتلع الكريات الحمر
B Invade tissues تغزو الأنسجة
C Move more vigorously than E. histolytica تتحرّك أنشط من الحالّة للنسيج
D Ingest bacteria but not red blood cells تبتلع البكتيريا لا الكريات الحمر

EN **The cyst of E. hartmanni resembles that of:** Q5

AR س5. يشبه كيس أميبا هارتمان كيس:

A Endolimax nana الإندوليماكس نانا
B Iodamoeba buetschlii أميبا بوتشلي اليودية
C E. gingivalis الأميبا اللثوية
D E. coli الأميبا القولونية

EN **E. hartmanni is identified by examining:** Q6

AR س6. تُشخَّص أميبا هارتمان بفحص:

A Blood films مسحات الدم
B Gum scrapings كشط اللثة
C Small amebae in unstained or iodine-stained preparations
أميبات صغيرة في تحضيرات غير مصبوغة أو مصبوغة باليود
D Liver aspirate رشافة الكبد

Entamoeba coli الأميبا القولونية

EN **The trophozoites of E. coli measure:** Q7

AR س7. تبلغ الأطوار المتغذّية للأميبا القولونية:

A 4-12 µm 4-12 مايكرومتر
B 6-12 µm 6-12 مايكرومتر
C 5-10 µm 5-10 مايكرومتر
D 15-50 µm 15-50 مايكرومتر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The nuclear structure of E. coli shows:** Q8

AR س8. يُظهر تركيب نواة الأميبا القولونية:

A. A large central karyosome — جسيمًا نوويًا كبيرًا مركزيًا

B. Peripheral chromatin and a small, usually eccentric karyosome — كروماتينًا محيطيًا وجسيمًا نوويًا صغيرًا لا مركزيًا عادةً

C. No chromatin — بلا كروماتين

D. A bull's eye karyosome — جسيمًا نوويًا كعين الثور

EN **The mature cyst of E. coli has:** Q9

AR س9. للكيس الناضج للأميبا القولونية:

A. Two nuclei — نواتان

B. Four nuclei — أربع أنوية

C. One nucleus — نواة واحدة

D. Eight nuclei — ثماني أنوية

EN **The chromatoid bodies of E. coli are:** Q10

AR س10. الأجسام الكروماتينية في الأميبا القولونية:

A. Splinter-like and irregular — شظوية وغير منتظمة

B. Cigar-shaped — سيجارية

C. Absent always — غائبة دائمًا

D. Round and large — مستديرة وكبيرة

EN **The stage that distinguishes E. coli from E. histolytica is:** Q11

AR س11. الطور الذي يميّز الأميبا القولونية عن الحالّة للنسيج هو:

A. The trophozoite — الطور المتغذّي

B. The mature cyst with more than four nuclei — الكيس الناضج بأكثر من أربع أنوية

C. The pre-cyst — ما قبل الكيس

D. The metacystic trophozoite — المتغذّي ما بعد الكيسي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is NOT a stage in the life cycle of E. coli?** Q12

AR س12. أيّ مما يأتي ليس طورًا في دورة حياة الأميبا القولونية؟

A Metacyst — ما بعد الكيس
B Pre-cyst — ما قبل الكيس
C Tissue abscess stage — طور خرّاج الأنسجة
D Metacystic trophozoite — المتغذّي ما بعد الكيسي

EN **The presence of E. coli in a stool specimen is evidence of:** Q13

AR س13. وجود الأميبا القولونية في عيّنة البراز دليل على:

A Poor oral hygiene — سوء النظافة الفموية
B Liver abscess — خرّاج الكبد
C Invasive disease — مرض غازٍ
D Fecal contamination — التلوّث بالبراز

EN **E. coli is transmitted by:** Q14

AR س14. تنتقل الأميبا القولونية بـ:

A Viable cysts through fecal contamination — الأكياس الحيّة عبر التلوّث بالبراز
B Trophozoites in food — الأطوار المتغذّية في الطعام
C Insect bite — لدغة الحشرات
D Kissing — التقبيل

E. polecki, Endolimax nana, E. gingivalis — **بوليكي والإندوليماكس واللثوية**

EN **Entamoeba polecki is mainly a parasite of:** Q15

AR س15. أميبا بوليكي طفيلي بصورة رئيسية لـ:

A Cattle and sheep — الأبقار والأغنام
B Birds — الطيور
C Dog and monkey — الكلب والقرد
D Fish — الأسماك

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In man, E. polecki causes:** Q16

AR س16. في الإنسان تسبّب أميبا بوليكي:

A Liver abscess خرّاج الكبد

B Mild, transient diarrhea إسهالًا خفيفًا عابرًا

C Gum disease مرض اللثة

D Meningoencephalitis التهاب السحايا والدماغ

EN **Treatment of E. polecki is:** Q17

AR س17. علاج أميبا بوليكي:

A Not needed غير مطلوب

B The same as for E. histolytica نفسه كما في الحالّة للنسيج

C Surgery جراحة

D Better oral hygiene only نظافة فموية فقط

EN **Endolimax nana lives mainly in the:** Q18

AR س18. تعيش الإندوليماكس نانا بصورة رئيسية في:

A Mouth الفم

B Liver الكبد

C Large intestine at the cecal level الأمعاء الغليظة عند مستوى الأعور

D Stomach المعدة

EN **The motility of Endolimax nana is:** Q19

AR س19. حركة الإندوليماكس نانا:

A Sluggish (slug-like) with blunt hyaline pseudopodia
بطيئة (كالبزّاقة) بأقدام كاذبة كليلة شفّافة

B By flagella بالأسواط

C Rapid and progressive سريعة وتقدّمية

D Absent معدومة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The confirmatory finding for Endolimax nana is:** Q20

AR س20. الموجودة المؤكّدة للإندوليماكس نانا هي:

A Round cysts الأكياس المستديرة
B Living trophozoites الأطوار المتغذّية الحيّة
C Eight-nucleate cysts أكياس ثمانية الأنوية
D Typical ovoid cysts الأكياس البيضوية النموذجية

EN **Entamoeba gingivalis is found:** Q21

AR س21. توجد الأميبا اللثوية:

A In the liver في الكبد
B As cysts only بشكل أكياس فقط
C In the caecum في الأعور
D As trophozoites only بشكل أطوار متغذّية فقط

EN **E. gingivalis thrives best on:** Q22

AR س22. تزدهر الأميبا اللثوية أكثر على:

A Healthy teeth الأسنان السليمة
B Unhealthy gums اللثة غير السليمة
C The tongue اللسان
D The tonsils اللوزتين

EN **The trophozoite of E. gingivalis measures:** Q23

AR س23. يبلغ الطور المتغذّي للأميبا اللثوية:

A 5-35 µm 5-35 مايكرومتر
B 2-4 µm 2-4 مايكرومتر
C 4-12 µm 4-12 مايكرومتر
D 15-25 µm 15-25 مايكرومتر

EN **The presence of E. gingivalis suggests a need for:** Q24

AR س24. يشير وجود الأميبا اللثوية إلى الحاجة إلى:

A Metronidazole الميترونيدازول
B Sewage disposal التخلّص من الصرف
C Better oral hygiene نظافة فموية أفضل
D Stool examination فحص البراز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Dientamoeba fragilis and Iodamoeba buetschlii
ثنائية النواة الهشّة وأميبا بوتشلي

EN **Dientamoeba fragilis lives in the:** Q25

AR س25. تعيش الأميبا الهشّة ثنائية النواة في:

A Small intestine الأمعاء الدقيقة
B Large intestine الأمعاء الغليظة
C Mouth الفم
D Blood الدم

EN **Patients with D. fragilis may also be tested for:** Q26

AR س26. قد يُفحص المصابون بثنائية النواة الهشّة أيضًا عن:

A Malaria الملاريا
B Hookworm larvae يرقات الدودة الشصّية
C Pinworm eggs بيوض الدودة الدبوسية
D Occult blood الدم الخفي

EN **Stool samples for D. fragilis may be needed from more than one day because:** Q27

AR س27. قد تلزم عيّنات براز لثنائية النواة الهشّة من أكثر من يوم لأن:

A It spreads to the liver تنتشر إلى الكبد
B It forms cysts slowly تكوّن الأكياس ببطء
C It needs culture تحتاج زرعًا
D The parasite is not always found in every sample الطفيلي لا يوجد دائمًا في كل عيّنة

EN **The trophozoite of Iodamoeba buetschlii measures:** Q28

AR س28. يبلغ الطور المتغذّي لأميبا بوتشلي:

A 6-12 µm 6-12 مايكرومتر
B 5-35 µm 5-35 مايكرومتر
C 4-12 µm 4-12 مايكرومتر
D 15-50 µm 15-50 مايكرومتر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The karyosome of Iodamoeba buetschlii:** Q29

AR س29. الجسيم النووي لأميبا بوتشلي:

A Is absent غائب

B Is eccentric and small لا مركزي وصغير

C Is half the size of the nucleus (bull's eye) بنصف حجم النواة (عين الثور)

D Is splinter-like شظوي

EN **The cyst of Iodamoeba buetschlii is:** Q30

AR س30. كيس أميبا بوتشلي:

A Oval, uninucleate with an iodophilic glycogen body
بيضوي أحادي النواة بجسم غلايكوجيني محبّ لليود

B Spherical with 4 nuclei كروي بأربع أنوية

C Absent غير موجود

D 8-nucleate ثماني الأنوية

EN **The name Iodamoeba comes from:** Q31

AR س31. جاء اسم الأميبا اليودية من:

A Its iodine-free cyst كيسها الخالي من اليود

B The glycogen mass that stains with iodine كتلة الغلايكوجين التي تتصبّغ باليود

C Its habitat موطنها

D Its discoverer مكتشفها

Wet mount solutions — محاليل التحضير الرطب

EN **In the iodine–eosin combination, eosin stains:** Q32

AR س32. في الصبغة المركّبة اليود–الأيوسين يصبغ الأيوسين:

A The nuclei of cysts أنوية الأكياس

B Glycogen الغلايكوجين

C Bacteria only البكتيريا فقط

D Cell cytoplasm / general background سايتوبلازم الخلايا / الخلفية العامة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Eosin / saline is useful for detecting:** Q33

AR س33. الأيوسين / المحلول الملحي مفيد للكشف عن:

A Fat droplets قطيرات الدهن

B Helminth eggs only بيوض الديدان فقط

C Occult blood الدم الخفي

D Motile trophozoites of Entamoeba species الأطوار المتغذّية المتحرّكة لأنواع الأميبا

EN **In eosin / saline the amoebae appear:** Q34

AR س34. في الأيوسين / الملحي تظهر الأميبات:

A Stained pink مصبوغة بالوردي

B Unstained against a pink background غير مصبوغة على خلفية وردية

C Brown بنّية

D Blue زرقاء

EN **The eosin / saline solution is used at:** Q35

AR س35. يُستعمل محلول الأيوسين / الملحي بدرجة:

A 4 °C 4 °م

B Room temperature only حرارة الغرفة فقط

C 37 °C (warm) 37 °م (دافئ)

D 100 °C 100 °م

EN **Lugol's solution contains:** Q36

AR س36. يحتوي محلول لوغول على:

A 10 g KI + 5 g iodine crystals + 100 ml distilled water
10 غ KI + 5 غ بلّورات يود + 100 مل ماء مقطّر

B 1 g eosin in 1 liter 1 غ أيوسين في لتر

C 25% glacial acetic acid only حمض خليك ثلجي 25% فقط

D 0.85 g NaCl in 100 ml 0.85 غ NaCl في 100 مل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Lugol's solution is stored in:** Q37

AR س37. يُحفظ محلول لوغول في:

A. A clear bottle — قنينة شفّافة
B. A brown bottle — قنينة بنّية
C. The freezer — المجمّدة
D. An open beaker — دورق مفتوح

EN **For use, Lugol's solution is diluted:** Q38

AR س38. عند الاستعمال يُخفّف محلول لوغول بنسبة:

A. 1:100
B. 1:2 with saline — 1:2 بالمحلول الملحي
C. 1:5 or 1:10 with distilled water — 1:5 أو 1:10 بالماء المقطّر
D. Not diluted — لا يُخفّف

EN **In the Lugol's method, iodine is mixed with an equal volume of:** Q39

AR س39. في طريقة لوغول يُمزج اليود بحجم مساوٍ من:

A. 25% glacial acetic acid — حمض الخليك الثلجي %25
B. Eosin — الأيوسين
C. Ether — الإيثر
D. Formalin — الفورمالين

2 True / False — صح أو خطأ

EN Most of the amoebae in this lecture are commensals. 1

AR معظم الأميبات في هذه المحاضرة متعايشة. — True · صح — False · خطأ

EN E. hartmanni ingests red blood cells. 2

AR تبتلع أميبا هارتمان الكريات الحمر. — True · صح — False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN Morphologically, E. hartmanni is indistinguishable from E. histolytica / E. dispar.
AR شكليًا لا يمكن تمييز أميبا هارتمان عن الحالّة للنسيج / المتباينة.
True · صح False · خطأ

4
EN The E. coli endosome is usually central.
AR الجسيم النووي للأميبا القولونية مركزي عادةً.
True · صح False · خطأ

5
EN E. coli invades tissues like E. histolytica.
AR تغزو الأميبا القولونية الأنسجة مثل الحالّة للنسيج.
True · صح False · خطأ

6
EN E. coli cysts have a prominent glycogen mass in the early stage.
AR لأكياس الأميبا القولونية كتلة غلايكوجين بارزة في الطور المبكر.
True · صح False · خطأ

7
EN E. polecki is often isolated from humans.
AR تُعزل أميبا بوليكي كثيرًا من الإنسان.
True · صح False · خطأ

8
EN Endolimax nana feeds on bacteria.
AR تتغذّى الإندوليماكس نانا على البكتيريا.
True · صح False · خطأ

9
EN Round cysts of E. nana may be confused with E. hartmanni and E. histolytica.
AR قد تُخلط الأكياس المستديرة للإندوليماكس نانا بهارتمان والحالّة للنسيج.
True · صح False · خطأ

10
EN E. gingivalis forms cysts.
AR تكوّن الأميبا اللثوية أكياسًا.
True · صح False · خطأ

11
EN Food vacuoles of E. gingivalis may contain leucocytes.
AR قد تحتوي الفجوات الغذائية للأميبا اللثوية على كريات بيض.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

12 EN D. fragilis infection spreads from the intestines to the liver.

AR تنتشر إصابة ثنائية النواة الهشّة من الأمعاء إلى الكبد.

True · صح False · خطأ

13 EN Iodamoeba buetschlii is more common than E. coli.

AR أميبا بوتشلي أكثر شيوعًا من الأميبا القولونية.

True · صح False · خطأ

14 EN Iodamoeba buetschlii is a natural parasite of man and lower primates.

AR أميبا بوتشلي طفيلي طبيعي للإنسان والرئيسيات الدنيا.

True · صح False · خطأ

15 EN Normal saline is 0.85 g NaCl dissolved in 100 ml distilled water.

AR المحلول الملحي الطبيعي 0.85 غ NaCl مذابة في 100 مل ماء مقطّر.

True · صح False · خطأ

16 EN Lugol's iodine is a permanent stain for protozoa.

AR يود لوغول صبغة دائمة للأوالي.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Which amoeba has 8 nuclei in the mature cyst?

AR أي أميبا لكيسها الناضج 8 أنوية؟

2 EN Central or eccentric karyosome?

AR جسيم نووي مركزي أم لا مركزي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN E. coli cyst size — 10-30 or 15-25 µm?
AR حجم كيس القولونية — 10-30 أم 15-25؟

4
EN Small trophozoite sizes
AR أحجام الأطوار المتغذّية الصغيرة

5
EN Which of these amoebae is treated?
AR أي من هذه الأميبات تُعالج؟

6
EN Ovoid vs round cysts of E. nana
AR أكياس الإندوليماكس البيضوية مقابل المستديرة

7
EN Eosin vs iodine
AR الأيوسين مقابل اليود

8
EN Two KI amounts
AR كميتان من يوديد البوتاسيوم

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1
EN Compare E. hartmanni with E. histolytica.
AR قارن بين أميبا هارتمان والحالّة للنسيج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN How do you differentiate E. coli from E. histolytica? 2

AR كيف تفرّق الأميبا القولونية عن الحالّة للنسيج؟

EN What is the significance of finding E. coli in stool? 3

AR ما أهمية العثور على الأميبا القولونية في البراز؟

EN Write short notes on Endolimax nana. 4

AR اكتب ملاحظات قصيرة عن الإندوليماكس نانا.

EN Describe Entamoeba gingivalis. 5

AR صف الأميبا اللثوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Write short notes on Dientamoeba fragilis. 6

AR اكتب ملاحظات قصيرة عن الأميبا الهشّة ثنائية النواة.

EN Describe Iodamoeba buetschlii and explain its name. 7

AR صف أميبا بوتشلي اليودية واشرح اسمها.

EN How are normal saline, iodine–eosin and Lugol's solutions prepared and used? 8

AR كيف تُحضَّر المحاليل الملحي واليود–الأيوسين ولوغول وكيف تُستعمل؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 A	3 B	4 D	5 A	6 C	7 D	8 B
9 D	10 A	11 B	12 C	13 D	14 A	15 C	16 B
17 B	18 C	19 A	20 D	21 D	22 B	23 A	24 C
25 B	26 C	27 D	28 A	29 C	30 A	31 B	32 D
33 D	34 B	35 C	36 A	37 B	38 C	39 A	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 False	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 True	12 False
13 False	14 True	15 True	16 False		

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN E. coli (more than four). E. hartmanni and E. histolytica have 4; Iodamoeba has 1; E. gingivalis has no cyst.

AR الأميبا القولونية (أكثر من أربع). هارتمان والحالّة للنسيج 4؛ وبوتشلي 1؛ واللثوية بلا كيس.

2
EN E. hartmanni: central. E. coli: usually eccentric (may look central after fixation). E. gingivalis: nearly central. Iodamoeba: big, half the nucleus (bull's eye).

AR هارتمان: مركزي. القولونية: لا مركزي عادةً (قد يبدو مركزيًا بعد التثبيت). اللثوية: شبه مركزي. بوتشلي: كبير بنصف النواة (عين الثور).

3
EN The lecture gives both: 10-30 µm (variable, large) and 15-25 µm.

AR المحاضرة تذكر الاثنين: 10-30 مايكرومتر (متباين، كبير) و15-25 مايكرومتر.

4
EN E. hartmanni 4-12 µm; Iodamoeba 6-12 µm; E. gingivalis 5-35 µm; E. coli 15-50 µm.

AR هارتمان 4-12؛ بوتشلي 6-12؛ اللثوية 5-35؛ القولونية 15-50 مايكرومتر.

5
EN Only E. polecki — the same as E. histolytica. The others usually need no treatment.

AR فقط أميبا بوليكي — مثل الحالّة للنسيج. والباقي عادةً لا يحتاج علاجًا.

6
EN Ovoid cysts confirm E. nana; round cysts and living trophozoites are confused with E. hartmanni and E. histolytica.

AR البيضوية تؤكّد الإندوليماكس؛ والمستديرة والأطوار الحيّة تُخلط بهارتمان والحالّة للنسيج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN Eosin: cytoplasm and general background (amoebae unstained on pink). Iodine: internal structures of cysts.

AR الأيوسين: السايتوبلازم والخلفية العامة (الأميبات غير مصبوغة على وردي). اليود: التراكيب الداخلية للأكياس.

8

EN Iodine–eosin: 5.0 g KI in 100 ml (5%). Lugol's: 10 g KI + 5 g iodine in 100 ml.

AR اليود–الأيوسين: 5.0 غ KI في 100 مل (5%). لوغول: 10 غ KI + 5 غ يود في 100 مل.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Compare E. hartmanni with E. histolytica.**

E. hartmanni resembles E. histolytica in all stages except size (slight overlap): trophozoite 4-12 µm, one small compact nucleus with central karyosome, ingests bacteria but not RBCs, sluggish non-progressive motility; cyst spherical 5-10 µm, mature with 4 nuclei, immature with chromatoidal bars. It is a separate nonpathogenic commensal species; usually no treatment.

AR تشبه أميبا هارتمان الحالّة للنسيج في كل الأطوار إلا الحجم (مع تداخل بسيط): المتغذّي 4-12 مايكرومتر، نواة واحدة صغيرة متراصّة بجسيم نووي مركزي، يبتلع البكتيريا لا الكريات الحمر، حركة بطيئة غير تقدّمية؛ الكيس كروي 5-10 مايكرومتر، الناضج بأربع أنوية، وغير الناضج بقضبان كروماتينية. وهي نوع مستقل متعايش غير ممرض، وعادةً لا علاج.

2

EN **How do you differentiate E. coli from E. histolytica?**

E. coli nucleus: peripheral chromatin and small, usually eccentric karyosome (central in E. histolytica); sluggish trophozoite with broad short pseudopodia; mature cyst with eight nuclei (more than four) — the distinctive stage; splinter-like irregular chromatoid bodies; luminal commensal without tissue invasion.

AR نواة القولونية: كروماتين محيطي وجسيم نووي صغير لا مركزي عادةً (مركزي في الحالّة للنسيج)؛ متغذّي بطيء بأقدام كاذبة عريضة قصيرة؛ كيس ناضج بثماني أنوية (أكثر من أربع) — وهو الطور المميِّز؛ أجسام كروماتينية شظوية غير منتظمة؛ ومتعايشة تجويفية لا تغزو الأنسجة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is the significance of finding E. coli in stool?** 3

It is nonpathogenic and produces no symptoms, so no treatment is indicated, but its presence is evidence for fecal contamination; prevention is by personal hygiene and sanitary disposal of human excreta.

AR غير ممرضة ولا تسبّب أعراضًا فلا يُوصى بعلاج، لكن وجودها دليل على التلوّث بالبراز؛ والوقاية بالنظافة الشخصية والتخلّص الصحي من فضلات الإنسان.

EN **Write short notes on Endolimax nana.** 4

Lumen dweller of the large intestine (cecal level) feeding on bacteria; life cycle similar to E. histolytica; sluggish slug-like motility with blunt hyaline pseudopodia; infection by ingesting viable cysts in polluted water or food; typical ovoid cysts are confirmative, round cysts are confused with E. hartmanni and E. histolytica; nonpathogenic, no treatment.

AR تعيش في تجويف الأمعاء الغليظة (مستوى الأعور) وتتغذّى على البكتيريا؛ دورتها مشابهة للحالّة للنسيج؛ حركتها بطيئة كالبزّاقة بأقدام كاذبة كليلة شفّافة؛ الإصابة بابتلاع أكياس حيّة في ماء أو طعام ملوّث؛ الأكياس البيضوية النموذجية مؤكِّدة، والمستديرة تُخلط بهارتمان والحالّة للنسيج؛ غير ممرضة ولا علاج.

EN **Describe Entamoeba gingivalis.** 5

Only trophozoites, no cysts; commensal living on exudate from gum margins, best on unhealthy gums; trophozoite 5-35 µm, transparent, moves quickly by numerous blunt pseudopodia; food vacuoles with cellular debris, bacteria and occasionally leucocytes; nucleus 2-4 µm with small nearly central endosome and chromatin on the inner nuclear membrane; its presence means better oral hygiene is needed.

AR أطوار متغذّية فقط بلا أكياس، متعايشة تعيش على نضحة حواف اللثة، وأفضل على اللثة غير السليمة؛ المتغذّي 5-35 مايكرومتر، شفّاف، يتحرّك بسرعة بأقدام كاذبة كليلة عديدة؛ فجوات غذائية فيها حطام خلوي وبكتيريا وأحيانًا كريات بيض؛ النواة 2-4 مايكرومتر بجسيم نووي صغير شبه مركزي وكروماتين على السطح الداخلي للغشاء النووي؛ ووجودها يعني الحاجة إلى نظافة فموية أفضل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write short notes on Dientamoeba fragilis.** 6

Lives in the large intestine of humans; common worldwide; many infected people have no symptoms; commonest symptoms are diarrhea, stomach pain and cramping, with loss of appetite and weight, nausea and fatigue; does not spread outside the intestine; diagnosed by stool samples, often from more than one day, and pinworm eggs may also be looked for; usually no treatment; prevention by hygiene and sanitation.

AR تعيش في الأمعاء الغليظة للإنسان، شائعة عالميًا، كثير من المصابين بلا أعراض، أشيع الأعراض الإسهال وألم المعدة وتقلّصاتها مع فقدان الشهية والوزن والغثيان والتعب، لا تنتشر خارج الأمعاء، تُشخَّص بعيّنات البراز غالبًا من أكثر من يوم، وقد يُبحث عن بيوض الدودة الدبوسية، عادةً لا علاج، والوقاية بالنظافة والصحّة العامة.

EN **Describe Iodamoeba buetschlii and explain its name.** 7

Lumen of the large intestine (caecum), feeds on enteric bacteria, parasite of man and lower primates, non-pathogenic, less common than E. coli and E. nana. Trophozoite 6-12 µm with conspicuous nucleus; karyosome half the nucleus (bull's eye). Cyst oval, uninucleate with a prominent glycogen mass that stains with iodine (iodophilic body) — hence the name Iodamoeba.

AR تعيش في تجويف الأمعاء الغليظة (الأعور)، تتغذّى على البكتيريا المعوية، طفيلي للإنسان والرئيسيات الدنيا، غير ممرضة، وأقل شيوعًا من القولونية والإندوليماكس. المتغذّي 6-12 مايكرومتر بنواة واضحة، والجسيم النووي بنصف النواة (عين الثور). الكيس بيضوي أحادي النواة فيه كتلة غلايكوجين بارزة تتصبّغ باليود (الجسم المحبّ لليود) — ومن هنا اسم الأميبا اليودية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How are normal saline, iodine–eosin and Lugol's solutions prepared and used?** 8

Normal saline: 0.85 g NaCl in 100 ml distilled water. Iodine–eosin: 100 ml DW + 5.0 g KI + 0.8 g NaCl saturated with iodine crystals (above 0.2 g), mixed with an equal volume of saturated aqueous yellow eosin — eosin stains background, iodine stains cysts. Eosin / saline at 37 °C shows motile trophozoites unstained on a pink background. Lugol's: 10 g KI + 5 g iodine + 100 ml DW, stored in a brown bottle, diluted 1:5 or 1:10 — a temporary contrast stain for protozoa.

AR الملحي: 0.85 غ NaCl في 100 مل ماء مقطّر. اليود–الأيوسين: 100 مل ماء مقطّر + 5.0 غ KI + 0.8 غ NaCl يُشبّع ببلّورات اليود (أكثر من 0.2 غ) ويُمزج بحجم مساوٍ من الأيوسين المائي الأصفر المشبع — الأيوسين يصبغ الخلفية واليود يصبغ الأكياس. الأيوسين / الملحي بدرجة 37 °م يُظهر الأطوار المتغذّية المتحرّكة غير مصبوغة على خلفية وردية. لوغول: 10 غ KI + 5 غ يود + 100 مل ماء مقطّر، يُحفظ في قنينة بنّية، ويُخفّف 1:5 أو 1:10 — صبغة تباين مؤقّتة للأوالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t